MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2020

* * *

D

Série : D
Code matière : 011
Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

* * *

N.B : **- Machine à calculer non programmable autorisée**
- Les cinq exercices et le problème sont obligatoires

CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

1. Donner la formule brute d'un monoalcool saturé A de densité par rapport à l'air d = 2,55. **(0,5 pt)**
2. a) Donner les formules semi-développées, les noms et les classes des différents alcools isomères possibles de A **(1,5 pts)**
   b) On procède à l'oxydation ménagée de l'alcool A. Le composé B obtenu donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et ne réagit pas avec la Liqueur de Fehling. De quelle classe d'alcool s'agit-il ? Justifier. **(0,5 pt)**
3. L'un des isomères de A est une molécule chirale. Donner la représentation en perspective des deux énantiomères de cette molécule. **(0,5 pt)**

On donne : M (C) = 12g.mol^{-1} ; M(H) = 1g.mol^{-1} ; M (O) = 16g.mol^{-1}

CHIMIE GENERALE (3 points)

On dissout m = 0,068g d'ammoniac dans l'eau pour avoir une solution aqueuse (S) d'ammoniac de volume V_B = 400 cm^3 et de concentration molaire C_B. Le pH de la solution (S) à 25° est égal à 10,6.

1. Calculer C_B. **(0,5 pt)**
2. a) Montrer que l'ammoniac est une base faible. **(0,5 pt)**
   b) Ecrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau et calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution autre que l'eau. **(1 pt)**
   c) En déduire le pK_A du couple NH_4^+/NH_3. **(0,5 pt)**
3. Quel volume V_A d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire C_A = 0,1 mol.l^{-1} faut-il ajouter à 100 cm^3 de (S) pour atteindre l'équivalence ? **(0,5 pt)**

On donne : M(N) = 14g.mol^{-1} ; M(H) = 1g.mol^{-1}

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Le noyau de Molybdène $^{99}_{42}Mo$ est radioactif. Il se désintègre et se transforme en Technétium $^{99}_{43}Tc$.
La constante radioactive du Molybdène est $\lambda = 1{,}05.10^{-2}$ heure^{-1}.

1. Ecrire l'équation de cette désintégration. De quel type de désintégration s'agit-il ? **(0,75 pt)**
2. Calculer la période radioactive du Molybdène. **(0,5 pt)**
3. Au bout de combien de temps 75% de ce noyau sera-t-il désintégré ? **(0,75 pt)**

OPTIQUE GEOMETRIQUE (2 points)

On considère une lentille convergente L_1, de distance focale f_1'= 10cm. Un objet AB de hauteur 1cm est placé à 15cm devant la lentille L_1.

1. Déterminer, par calcul, les caractéristiques de l'image A_1B_1 de AB à travers la lentille L_1. **(0,5 pt)**
2. A la lentille L_1, on accole une deuxième lentille L_2 de distance focale f_2'= -20 cm. Les deux

axes optiques se coïncident.

a) Calculer la distance focale du système accolé de deux lentilles $\{L_1, L_2\}$ **(0,5 pt)**

b) On garde AB à sa position initiale. L'image de l'objet AB par rapport au système accolé $\{L_1, L_2\}$ est A'B'. Déterminer graphiquement l'image A'B' de l'objet AB. **(1 pt)**

Echelles :
- En vraie grandeur pour l'objet.
- Sur l'axe optique : $\frac{1}{10}$

ELECTROMAGNETISME (4 points)

Les deux parties sont indépendantes.

Partie A (2 points)

Deux rails horizontaux, en cuivre CC' et DD', sont reliés à un générateur qui débite un courant continu d'intensité I, comme l'indique la figure ci-dessous. Sur ces deux rails est posée perpendiculairement une tige MN en cuivre de résistance négligeable. Les deux rails, distants de d=10cm, sont plongés dans un champ magnétique vertical uniforme $\vec{B}$. La tige MN se déplace sans frottement de C vers C' et reste toujours perpendiculaire aux deux rails. (Figure 1)

1. Reproduire le schéma et préciser le sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}$. **(0,75 pt)**
2. Déterminer les caractéristiques du vecteur force de Laplace $\vec{F}$ appliqué à la tige MN. **(1,25 pts)**

On donne : $I = 2A$; $B = 2.10^{-2}T$

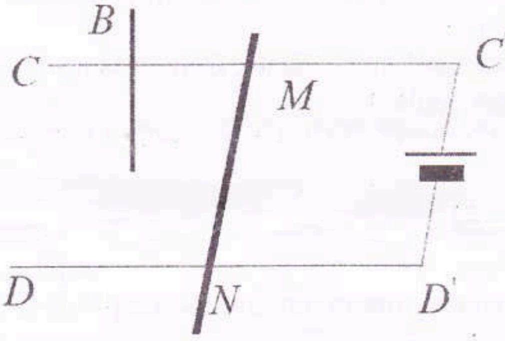

Figure 1

Partie B (2 points)

Entre deux points A et B, on relie en série, un conducteur ohmique de résistance R = 200Ω, une bobine de résistance négligeable et d'inductance L = 20 mH et un condensateur de capacité C=30μF. On néglige la résistance des fils de jonction.

On applique entre les bornes A et B une tension sinusoïdale de valeur efficace U = 110 V et de fréquence N = 50 Hz.

1. Vérifier que l'impédance du circuit entre A et B soit Z = 223,55 Ω. **(0,5 pt)**
2. Calculer la valeur de l'intensité efficace I du courant à travers le circuit. **(0,75 pt)**
3. Calculer le déphasage φ entre la tension u et l'intensité i. **(0,75 pt)**

MECANIQUE (6 points)

Les deux parties sont indépendantes.

On prend $g = 10m.s^{-2}$ et tous les frottements sont négligeables.

Partie A (3 points)

Un solide métallique (S) de faible dimension et de masse m = 200g est suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur l = 25 cm. L'autre extrémité du fil est fixé en un point 0 d'un axe vertical (Δ). Lorsque cet axe tourne à une vitesse angulaire ω suffisante, le fil s'incline d'un angle $\Theta = 45°$ par rapport à la verticale et le centre d'inertie G du solide prend un mouvement circulaire uniforme de centre I et de rayon r. (Figure 2)

1. Etablir une relation entre g, l, Θ et ω. **(1,5 pts)**

2. Calculer la vitesse angulaire ω. **(0,75 pt)**

3. En déduire l'intensité de la tension du fil. **(0,75 pt)**

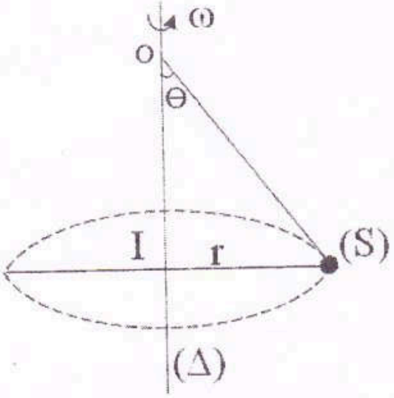

Figure 2

Partie B (3 points)

Soit une tige OB, de masse négligeable et de longueur $2L$. Deux petites billes, assimilables à des points matériels sont fixées sur la tige. L'une A de masse $m_1 = m$ est placée au milieu de la tige et l'autre B de masse m_2=2m est fixée à l'extrémité inférieure. (Figure 3)

Le système $\{\text{tige} + \text{masse}\ (m_1) + \text{masse}\ (m_2)\}$ est mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par l'extrémité 0 et le mouvement s'effectue dans le plan vertical.

1. Vérifier que :

a) La distance du centre d'inertie G du système par rapport au point 0 de l'axe (Δ) est $OG = \frac{5}{3}L$ **(0,5 pt)**

b) Le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = 9mL^2$.
Faire l'application numérique. **(0,75 pt)**

2. On écarte le système $\{\text{tige} + \text{masse}\ (m_1) + \text{masse}\ (m_2)\}$ d'un angle petit $\Theta_0 = 0{,}1\text{rad}$ par rapport à la verticale et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t = 0s.

a) Etablir l'équation différentielle régissant le mouvement du système. **(1 pt)**

b) Ecrire l'équation horaire de mouvement du système $\{\text{tige} + \text{masse}\ (m_1) + \text{masse}\ (m_2)\}$. **(0,75 pt)**

On donne : L = 10cm ; m = 10g ; OB = 2L = 2.0A

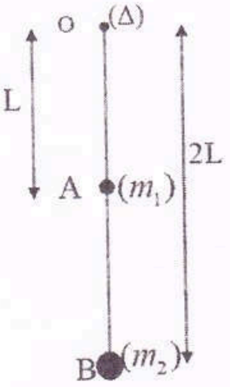

Figure 3